ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ · 30 MIN

# φ(u) = ½(u∘p + p∘u) pour un projecteur p : éléments propres

Soit $E$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n$, et $p$ un projecteur de $E$ différent de 0 et de Id. On définit, pour $u \in \mathcal{L}(E)$,

$$\varphi(u) = \frac{1}{2}(u \circ p + p \circ u).$$

1. Montrer que $\varphi$ est un endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$.
2. Trouver un polynôme annulateur de $\varphi$.
3. $\varphi$ est-elle diagonalisable ?
4. Déterminer les valeurs propres de $\varphi$ et la dimension de chaque sous-espace propre.